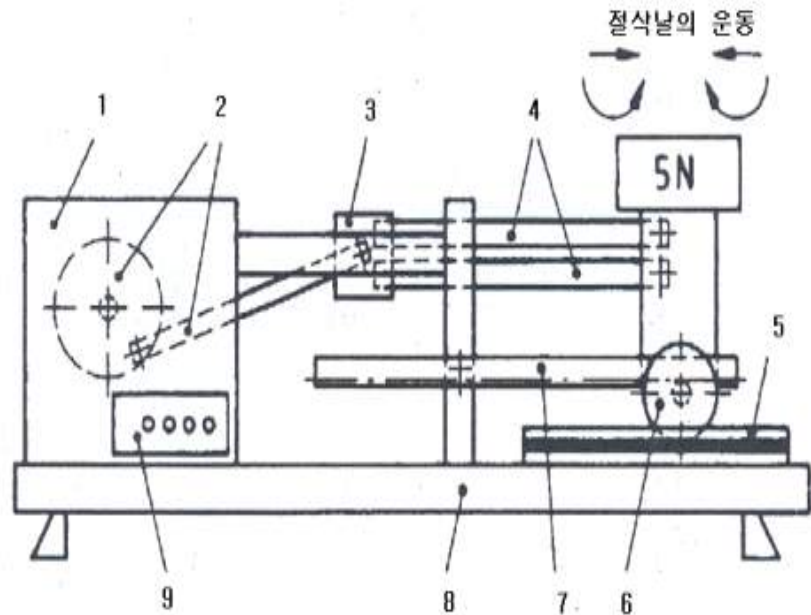


[별표 3의4]화학물질용 안전장갑의 시험방법(제10조 관련)

번호	구 분	내 용
1	투과저항 시험	재료의 투과저항시험방법은 별표 8의4 제2호의 규정에 따른다.
2	마모저항 시험	마모저항시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 리사주 평면 운동을 하는 시편 장착장치와 규정된 마모지와 시편에 9 kPa의 하중을 가하는 추로 구성한다. 나. 시험에 사용되는 시편은 4개로 하며, 각각 4개의 안전장갑으로부터 채취한다. 다. 시편은 재료 외부표면이 마모지에 접촉하도록 시험면적 6.45cm²인 시편 홀더에 장착하고, 시험에 사용되는 마모지는 질량이 300g/m² ±10% 이어야 하며, 마모지 입도는 212 μm의 체눈금을 갖는 것을 구비한다. 라. 시편 홀더가 마모지에 가하는 압축은 9 kPa의 하중을 가한다. 마. 성능 수준별 마모횟수를 시험하면서 각 수준별로 시편의 손상유무를 확인한다. 바. 시편의 마모에 대한 손상유무 평가는 시편에 구멍이 뚫린 경우 손상되었다고 평가하고, 시험결과는 4개의 시편 중 가장 낮은 성능 수준을 나타낸 값을 결과값으로 한다.
3	절삭저항 시험	절삭저항시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 1과 같이 회전하는 원형 칼날과 수평으로 왕복 운동하는 이송대 및 시편을 고정하는 장치로 구성되며 세부 시험장치의 사양은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 원형칼날은 두께 3±0.3 mm이고 직경이 45±0.5 mm이며, 절삭각은 앞부위는 (32.5±2.5)° 이고, 텅스텐 재질(vickers hardness: 740 ~ 800)이어야 한다. 2) 절삭 날의 속도: 최대 10cm/s 3) 날에 가해지는 하중: 5N±0.5 N 4) 이송대의 수평 이동거리 : 50 mm



1. 모터와 전자탐지부
2. 휠과 로드
3. 슬라이딩부(이송)
4. 로드
5. 시험부
6. 원형날
7. 랙
8. 지지부
9. 카운터

[그림 1] 절삭저항시험기

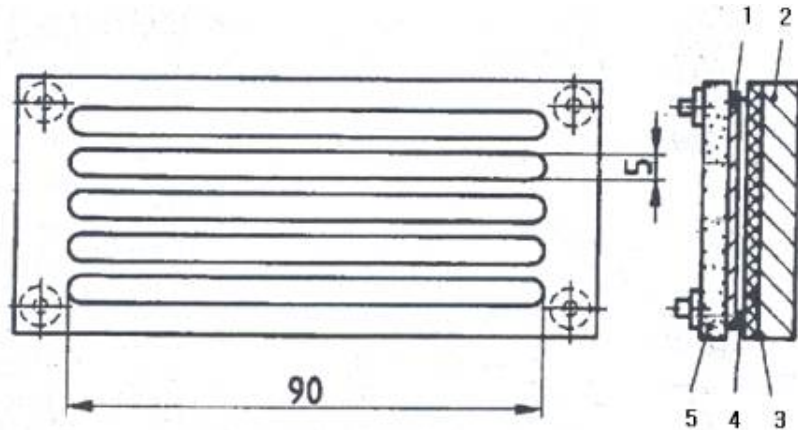
나. 시편은 2개로 하고, 1쪽의 안전장갑 손바닥부위에서 사선방향으로 각각 1개씩 채취하되 시편의 크기는 폭 80mm, 길이 100mm 이상이 되도록 한다.

다. 원형칼날의 절삭도를 확인하기 위한 표준시편의 크기는 안전장갑 시편과 같으며 표준시편에 사용되는 캔버스특성을 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 경사·위사의 선질량 (linear mass) : 161 Tex
- 2) 경사 꼬임 : 이중꼬임 s 280t/m, 단사 z 500t/m
- 3) 위사 꼬임 : 경사 꼬임과 동일
- 4) 경사 : cm당 18드레드
- 5) 위사 : cm당 11 드레드
- 6) 크립프 : 경사 29%, 위사 4%
- 7) 인장강도 : 경사 1,400N, 위사 1,000N
- 8) 단위 면적당 질량 : 540g/m²
- 9) 두께 : 1.2mm

라. 시편은 그림 2와 같이 전도성 고무판에 알루미늄 호일을 올려 놓고 시편 상부 지지대에 안전장갑의 바깥쪽이 칼날을 향하도록 시편을 장착하도록 하며, 표준시편은 알루미늄 호일위에 당겨지지 않은 상태로 올려놓는다.

단위 :mm



1. 시편
2. 절연 지지부
3. 전도성 고무
4. 알루미늄 호일
5. 상부 파트

[그림 2] 절삭저항시험대

마. 시험은 표준시편, 시편, 표준시편의 순서를 시험단위로 하며 동일 시편에 대하여 5회의 시험을 실시하도록 하며, 절삭유무는 원형칼날이 알루미늄 호일에 닿는지 여부를 소리 또는 빛으로 확인한다.

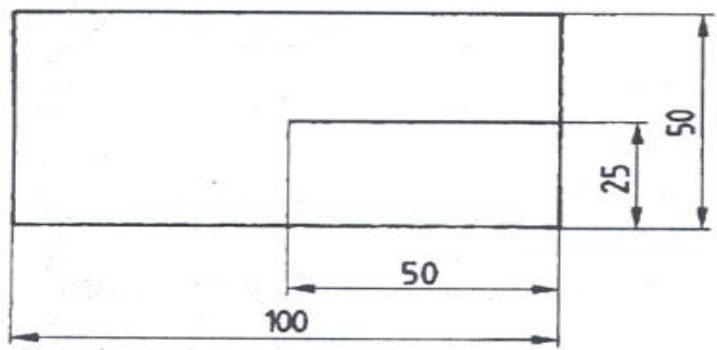
바. 목록에서 시험한 결과는 표 1과 같이 표시하고, 표준시편의 절삭평균 및 절삭지수를 구하는 산식은 다음과 같다. 이 경우 시험결과의 평가는 2개의 시편 평균 절삭지수 중 작은 값을 결과값으로 한다.

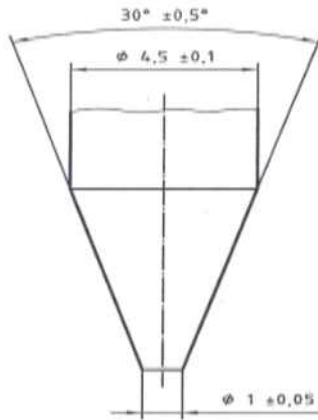
$$C_{n:avg} = \frac{C_n + C_{n+1}}{2} \quad i_n = \frac{C_{n:avg} + T_n}{C_{n:avg}}$$

여기에서 C, T : 표준시편 및 시편이 손상될 때까지의 원형칼날의 왕복횟수

$C_{n:avg}$: 표준시편 평균왕복운동횟수

i_n : 절삭지수

		<표 1> 절삭시험 평가 <table> <tr> <th>횟수</th> <th>표준시편</th> <th>시편</th> <th>표준시편</th> <th>절삭지수</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>C₁</td> <td>T₁</td> <td>C₂</td> <td>i₁</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C₂</td> <td>T₂</td> <td>C₃</td> <td>i₂</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C₃</td> <td>T₃</td> <td>C₄</td> <td>i₃</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>C₄</td> <td>T₄</td> <td>C₅</td> <td>i₄</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C₅</td> <td>T₅</td> <td>C₆</td> <td>i₅</td> </tr> </table>	횟수	표준시편	시편	표준시편	절삭지수	1	C ₁	T ₁	C ₂	i ₁	2	C ₂	T ₂	C ₃	i ₂	3	C ₃	T ₃	C ₄	i ₃	4	C ₄	T ₄	C ₅	i ₄	5	C ₅	T ₅	C ₆	i ₅
횟수	표준시편	시편	표준시편	절삭지수																												
1	C ₁	T ₁	C ₂	i ₁																												
2	C ₂	T ₂	C ₃	i ₂																												
3	C ₃	T ₃	C ₄	i ₃																												
4	C ₄	T ₄	C ₅	i ₄																												
5	C ₅	T ₅	C ₆	i ₅																												
4	인열강도 시험	재료의 인열강도시험방법은 그림 3과 같은 크기로 각기 4개의 안전장갑으로부터 채취된 4개의 시편으로 시험을 실시한다. 이 경우 2개의 시편은 손가락 방향으로, 나머지 2개의 시편은 손바닥을 가로지르는 방향으로 채취하도록 한다. 이 경우 시험은 인장속도를 (100±10)mm/min으로 시편이 완전히 파단 될 때까지 인장하고, 이때 최대강도(N)를 구한다. 만일 안전장갑이 접합되지 않은 여러 층으로 이루어진 경우 각각의 층에 대하여 시험을 실시하고 그중 최대 값을 시험 값으로 한다. 시험결과의 평가는 4개의 시편 인열강도 중 가장 낮은 값을 결과 값으로 한다. 단위 :mm  [그림 3] 인열강도용 시편																														
5	뚫림강도 시험	재료의 뚫림강도 시험방법은 별표 8의4 제5호에 따라 실시하되, 시편은 4개의 안전장갑 손바닥부위에서 각각 채취하고, 그림 4와 같이 팁의 내경이 (1.0±0.05)mm인 시험스파이크를 사용한다. 다만, 안전장갑이 접합되지 않은 여러 층으로 이루어진 경우 한꺼번에 측정한다. 시험결과의 평가는 4개의 시편의 뚫림강도 중 가장 낮은 값을 결과 값으로 한다. 단위 :mm																														

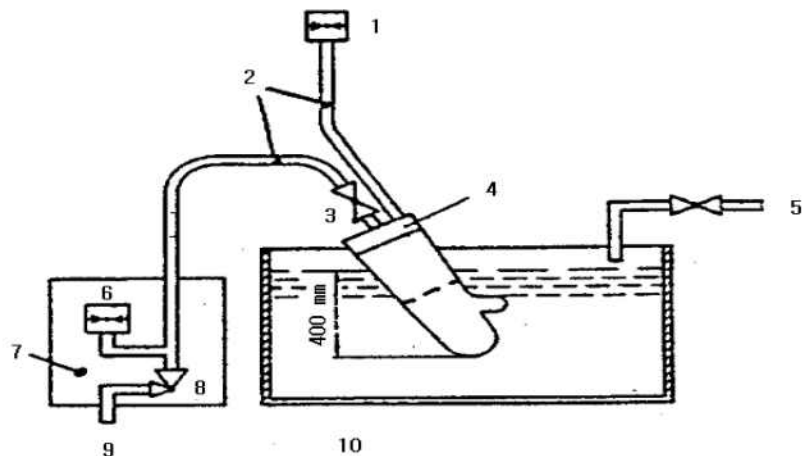


[그림 4] 시험 스파이크의 구조

침투시험은 사이즈별로 하나씩, 제품별로 최소 4개의 안전장갑에 대해 다음 각목에 따라 공기 및 물 누출시험을 통해 실시하고 두가지 시험 모두를 통과하여야 한다. 다만, 공기누출시험의 경우 장갑의 일부분만 현저히 부풀어 오르는 경우에는 물 누출시험으로 평가한다.

가. 공기누출시험방법은 다음과 같이 한다.

- 1) 안전장갑을 그림 5와 같이 원형심봉에 고정시켜 조이고 안전장갑의 두께에 따라 표 2에서 정한 공기압력(게이지압력)에 침수깊이 100mm 당 1kPa을 추가하여 물에 침지한다.



6 침투시험

1. 압력계
2. 플렉시블 관
3. 역지밸브
4. 원형 고정 심봉
5. 물 공급관
6. 압력계
7. 계기관
8. 압력조절기
9. 가압공기
10. 물탱크

[그림 5] 누출 시험기

<표 2> 안전장갑의 두께에 따른 공기압력

안전장갑의 두께(mm)	압력(kPa)
$e \leq 0.3$	0.5
$0.3 < e \leq 0.5$	2.0
$0.5 < e \leq 1.0$	5.0
$e > 1.0$	6.0

※ e = 안전장갑의 두께(mm)

- 2) 안전장갑의 침수거리가 수직으로 250mm 이상이 되도록 물에 잠기게 하고, 침수거리가 250 mm를 초과하는 경우에는 안전장갑의 중지 부위로부터 잠긴 수직거리가 250 mm가 되도록 경사지게 침지한다.
- 3) 원형심봉을 침지시킨 상태에서 회전시키면서 안전장갑에서 공기가 누출되는지 여부를 확인하여 공기방울이 발생하면 누출된 것으로 평가한다. 다만 시험 시 안전장갑의 일부분만 현저하게 부풀어 오르는 경우 또는 부풀어 오르지 않는 경우에는 물을 이용한 누출시험을 실시하여 평가한다.

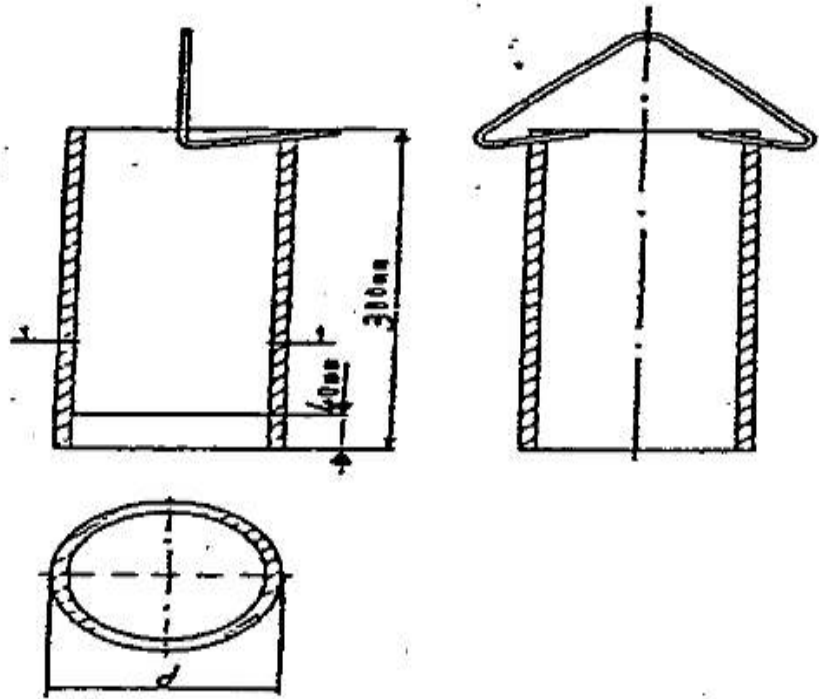
나. 물누출시험방법은 다음과 같이 한다.

- 1) 안전장갑 소매 끝단을 그림 6과 같이 속이 빈 튜브의 40mm 표시선까지 끼운 후 물이 새지 않도록 조인다.
- 2) 튜브를 통해 40 mm 표시선까지 물을 채운다.
- 3) 누출여부는 안전장갑이 압착되지 않은 상태에서 검사하도록 하고 안전장갑의 표면으로부터 물방울 등의 누수가 확인되면 누출된 것으로 평가한다. 이 경우 육안 식별을 용이하게 하기

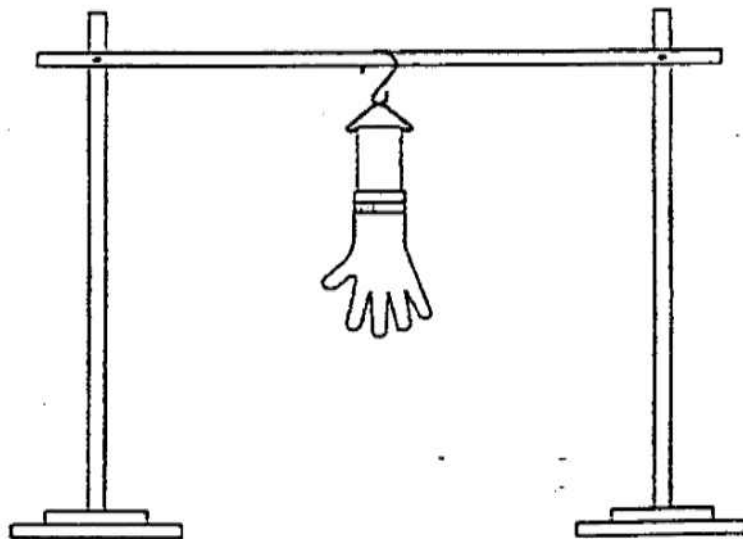
위하여 화장용 파우더 등을 사용하여 누수 여부를 검사할 수 있다.

- 4) 3)에 따른 시험에서 즉각적인 누수가 발견되지 않으면 최초로 물을 가한 안전장갑을 그림 7과 같이 수직으로 매단 뒤 2분이 경과된 후 안전장갑의 표면에서 누수 여부를 확인한다.

단위 :mm



[그림 6] 안전장갑결이용 속이 빈 튜브



[그림 7] 안전장갑결이 지지대